

LA 2 Repetitorium Day 3

Berk Oytun Bozoğlu

Hier ist stets $k = \mathbb{R}$ oder $k = \mathbb{C}$

Exercise 1

Sei $V = \mathcal{C}^0([0, 1], \mathbb{R})$ der $\mathbb{R}$ -Vektorraum der stetigen Funktionen. Betrachte auf V das Skalarprodukt

$$\begin{aligned}\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V &\rightarrow \mathbb{R} \\ (f, g) &\mapsto \int_0^1 f(t)g(t)dt\end{aligned}$$

1. Berechnen Sie den Winkel zwischen den Funktionen $f, g \in V$ mit $f(x) := \sin(\pi x)$ und $g(x) := \cos(\pi x)$
2. Berechnen Sie den Winkel zwischen den Funktionen $f, g \in V$ mit $f(x) := x$ und $g(x) := 2x^2 - 3x^4$

Exercise 2

Sei V ein endlich dimensionaler k -Vektorraum und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt. Falls für $f \in \text{End}_k(V)$ $\|x\| = \|f(x)\|$ für alle $x \in V$ gilt, dann ist f bijektiv.

Exercise 3

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer oder Unitärer Vektorraum. Sei $f \in \text{End}_k(V)$ selbstadjungiert. Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

1. Falls f nilpotent ist, so ist bereits $f = 0$.
2. Alle Eigenwerte von f sind positiv genau dann, wenn $\langle v, f(v) \rangle > 0$ für alle $v \in V \setminus \{0\}$

Exercise 4

Sei $s: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ eine symmetrische Bilinearform mit darstellender Matrix

$$s = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Verifizieren Sie daß s ein Skalarprodukt ist

2. Sei $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ die Abbildung mit darstellender Matrix

$$s = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

. Ist f selbstadjungiert ?

Exercise 5

Sei

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_4(\mathbb{R})$$

Bestimmen Sie eine Orthonormalbasis von $\ker(A)$ bezüglich des Standardskalarprodukts auf $\mathbb{R}$.

Exercise 6

Sei $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und sei $f \in \text{End}_k(V)$ eine Isometrie mit $f^2 = -\text{id}_V$. Dann sind x und $f(x)$ orthogonal für alle $x \in V$.

Exercise 7

Sei $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum. Zeigen Sie daß

$$\begin{aligned} V &\rightarrow V^* \\ v &\mapsto [w \mapsto \langle v, w \rangle] \end{aligned}$$

ein Isomorphismus ist.

Exercise 8

Betrachte $\mathbb{R}^n$ mit dem standard Skalarprodukt. Sei $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ und $A := E_n - vv^T$.

1. Ist v ein Eigenvektor zu A
2. Sei $w \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ orthogonal zu v , ist w ein Eigenvektor zu A ?
3. Bestimmen Sie die Dimension von $\text{Eig}(A, 1)$
4. Ist A orthogonal diagonalisierbar ? Falls ja bestimmen Sie die ONB und die Diagonalmatrix.
5. Für welche $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ ist A eine Orthogonalmatrix ?

Exercise 9

Sei V ein unitärer Unterraum und U ein Unterraum.

1. Zeigen Sie: Es gibt genau eine lineare Abbildung $f: V \rightarrow U$ so daß, für alle $v \in V$ gilt $v - f(v) \in U^\perp$. Diese ist die Orthogonale Projektion auf U .
2. ist $u_1, \dots, u_k$ eine ONB von U , so ist $f(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, u_i \rangle u_i$
3. Für alle $v \in V$ ist $f(v)$ der vektor aus U der am nächsten an v liegt, d.h. für alle $u \in U \setminus \{f(v)\}$ gilt: $\|v - u\| > \|v - f(v)\|$

Exercise 10

Finden Sie eine Orthonormalbasis für die Basis:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Exercise 11

Sei $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein Euklidischer Vektorraum und B, C orthonormale Basen von V . Dann ist die Basiswechselmatrix von B zu C eine orthogonale Matrix.

Exercise 12

Sei $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein endlich-dimensionaler Raum. Sei $(v_1, \dots, v_n)$ eine ONB von V . Zeigen Sie die folgenden Aussagen:

1. $v = \sum_{k=1}^n \langle v_k, v \rangle v_k$
2. Parseval- Gleichung: für alle $v, w \in V$ gilt: $\langle v, w \rangle = \sum_{k=1}^n \overline{\langle v_k, v \rangle} \langle v_k, w \rangle$
3. Bessel- Gleichung: für alle $v \in V$ gilt: $\|v\|^2 = \sum_{k=1}^n |\langle v_k, v \rangle|^2$

Exercise 13

Sei V ein k -Vektorraum mit Norm $\|\cdot\|$, $f \in \text{End}_k(V)$.

1. Zeige: Ist $\dim_k(V) < \infty$, so ist f invertierbar genau dann, wenn $\exists \lambda > 0$ so daß für alle $v \in V$: $\|fv\| \geq \lambda \|v\|$
2. Gilt dies auch für $\dim_k(V) = \infty$? Gebe ein Gegenbeispiel.

Exercise 14

Es sei $n \geq 1$ eine natürliche Zahl. Für $A \in \text{Mat}_n(\mathbb{R})$ ist die Spur als $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ definiert. Zeigen Sie daß

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle: \text{Mat}_n(\mathbb{R}) \times \text{Mat}_n(\mathbb{R}) &\rightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) &\mapsto \text{tr}(AB^T) \end{aligned}$$

ein Skalarprodukt definiert.

Exercise 15

Sei V ein endlich dimensionaler Euklidischer Vektorraum und $a \in V \setminus \{0\}$. Die Abbildung $s_a: V \rightarrow V$ sei definiert durch $s_a(v) := v - 2 \frac{\langle a, v \rangle}{\langle a, a \rangle} a$. Zeigen Sie:

1. Die Abbildung s_a ist eine Isometrie und es gilt $s_a^2 = id_V$.
2. s_a besitzt den Eigenwert -1 und der zugehörige Eigenraum $\text{Eig}(s_a, -1) = \mathbb{R} \cdot a$. Ist $\dim_k(V) \geq 2$ so besitzt s_a auch den Eigenwert 1 mit zugehörigem Eigenraum $\text{Eig}(s_a, 1) = \text{Eig}(s_a, -1)^\perp$. Es gilt $V = \text{Eig}(s_a, -1) \oplus \text{Eig}(s_a, 1)$

Ab hier ist k ein beliebiger Körper.

Exercise 16

Sei k ein Körper und $\{0\} \neq V$ ein k -Vektorraum. Beweisen oder widerlegen Sie, dass die folgenden Abbildungen k -bilinear sind.

1. $\varphi \in \text{End}_k(V)$ mit $\beta: k \times V \rightarrow k$ und $\beta(a, v) := a\varphi(v)$
2. $\beta: V \times V \rightarrow V$ mit $\beta(v, w) := v + w$
3. $\beta: k^2 \times k^2 \rightarrow k$ mit $\beta(x, y) := x_1x_2 + y_1y_2$
4. $\beta: k^2 \times k^2 \rightarrow k$ mit $\beta(x, y) := x_1y_2 + y_1x_2$

Exercise 17

Sei k ein Körper und $(e_i)_i$ die Standardbasis von $V = K^n$. Auf V^* definiere

$$\beta: V \times V \rightarrow k$$
$$(f, g) \mapsto \sum_{i=1}^n f(e_i)g(e_i)$$

1. Zeigen Sie daß β symmetrisch und bilinear ist
2. Zeigen Sie daß β nicht entartet ist